Ensino Médio
senac
com foco em tecnologia

Nome:_____ Turma: _____

⚡ Circuitos Elétricos em Série e Paralelo

O que é um circuito elétrico?
Um circuito elétrico é um caminho fechado por onde circulam cargas elétricas (corrente elétrica). Ele é formado por:

- Fonte de energia (pilha, bateria, tomada).
- Condutores (fios).
- Receptores (lâmpadas, resistores, motores).
- Dispositivos de controle (interruptores, fusíveis).

Circuito em Série
No circuito em série, os elementos (como lâmpadas ou resistores) estão conectados um após o outro, formando um único caminho para a corrente elétrica.
Características:

- Corrente (I): a mesma em todos os elementos.
  I=I1=I2=I3
- Tensão (U): divide-se entre os elementos.
  U=U1+U2+U3
- Resistência equivalente (Req): soma direta das resistências.
  Req=R1+R2+R3

Vantagens e desvantagens:

- ✅ Simples de montar.
- ❌ Se um elemento queima ou é desligado, todo o circuito se interrompe.

Exemplo prático:
Luzes de Natal antiga → se uma lâmpada queima, todas apagam.

Circuito em Paralelo
No circuito em paralelo, os elementos estão conectados lado a lado, cada um com acesso direto à fonte.

Características:

- Tensão (U): a mesma em todos os elementos.
  U=U1=U2=U3
- Corrente (I): divide-se entre os ramos.
  I=I1+I2+I3
- Resistência equivalente (Req): calculada pelo inverso da soma dos inversos.
  $\frac{1}{Req} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \cdots + \frac{1}{Rn}$

Vantagens e desvantagens:

- ✅ Se um elemento queima, os outros continuam funcionando.
- ✅ Usado em instalações residenciais.
- ❌ Mais complexo de montar.

Exemplo prático:
Instalações elétricas de casas → cada lâmpada ou tomada funciona de forma independente.

Comparação entre Série e Paralelo

Característica	Série	Paralelo
Corrente	Mesma em todos os elementos	Divide-se entre os ramos
Tensão	Divide-se entre os elementos	Mesma para todos os elementos
Resistência equivalente	Soma direta	Menor que a menor resistência
Se um resistor queimar	Todo circuito apaga	Restante continua funcionando
Aplicação comum	Guirlandas antigas	Instalações residenciais

Dicas visuais para estudar

- Desenhe os esquemas → isso facilita ver como a corrente se comporta.
- Lembre-se das analogias:
  - Série = fila única (todos dependem do anterior).
  - Paralelo = várias portas de entrada (cada um independente).

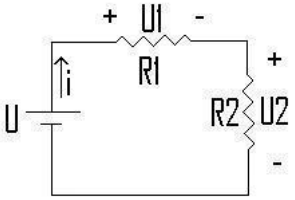
Exercícios:

1. Determine a corrente elétrica em um circuito em série formado por uma fonte de 20V e dois resistores, sendo R1 = 10Ω e R2 =40Ω:

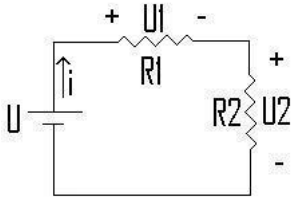
2. Determine a corrente elétrica em um circuito em paralelo formado por uma fonte de 20V e dois resistores, sendo R1 = 10Ω e R2 = 40Ω:

3. Dados os circuitos elétricos abaixo, para cada caso, determine a corrente elétrica e a ddp em cada resistor:

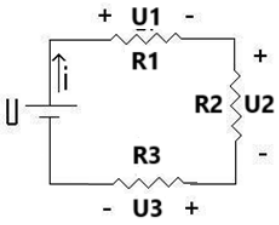
a. U=10V; R1=15Ω e R2=35Ω



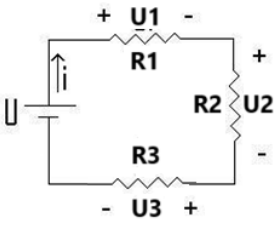
b. U=9V; R1=18Ω e R2=12Ω



c. U=4V; R1=25Ω, R2=30Ω e R3=25Ω

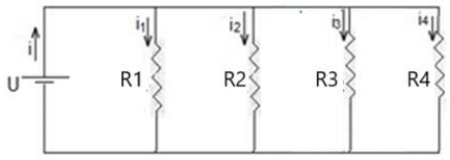


d. U=9V; R1=18Ω, R2=30Ω e R3=12Ω

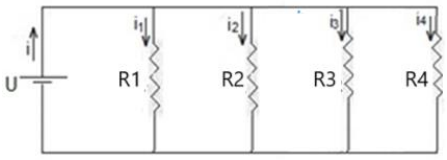


4. Determine a corrente elétrica fornecida pela fonte:

a. U = 9V, R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, R3 = 40Ω e R4 = 50Ω

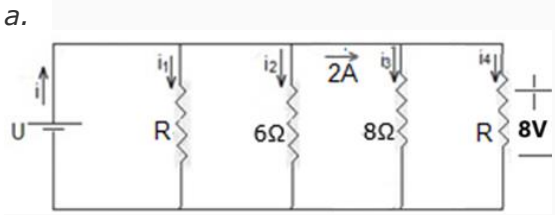


b. U = 12V, R1 = 30Ω, R2 = 20Ω, R3 = 40Ω e R4 = 40Ω

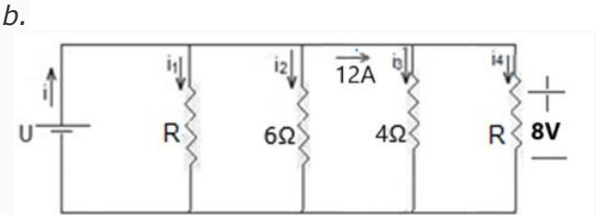


5. Os dois resistores denominados R são iguais, determine o valor desta resistência:

a.

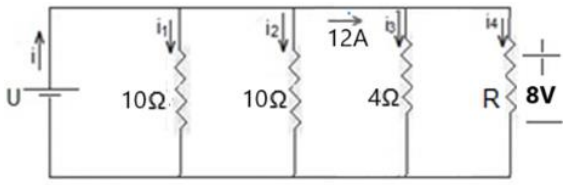


b.



6. Determine o valor da corrente elétrica fornecida pela fonte de alimentação:

a.



b.

